

Tipos de relaciones entre tablas

La clase anterior dejó una pregunta sin responder: ¿por qué existe la tabla Detalle de pedidos si se podría simplemente agregar los productos directamente a Pedidos? La respuesta no es técnica. Es una consecuencia directa del tipo de relación que existe entre esas dos tablas. Y para entender eso, primero necesitas aprender a clasificar las conexiones entre tablas.

La técnica de las dos preguntas

Cuando dos tablas están conectadas, la pregunta no es si existe una relación, sino qué tipo de relación es. Para saberlo, hay una técnica que funciona siempre: hacer la misma pregunta en las dos direcciones.

Tomemos Países y Sucursales como ejemplo:

- **¿Puede un país tener más de una sucursal?** Colombia tiene sucursales en Bogotá, Medellín y Cali. Sí.
- **¿Puede una sucursal estar en más de un país?** La tienda de Bogotá está en Colombia, no en México. No.

Un sí y un no: eso es una relación **uno a muchos**.

Con solo estas dos preguntas, solo hay tres resultados posibles:

Pregunta 1	Pregunta 2	Tipo de relación
No	No	Uno a uno (1:1)
Sí	No (o No / Sí)	Uno a muchos (1:N)
Sí	Sí	Muchos a muchos (N:M)

No hay más casos. Y lo útil de esta técnica es que obliga a pensar en cómo funciona el negocio en la realidad, no en abstracciones.

Uno a uno (1:1): el menos común

En los nueve archivos de Tienda Latam no hay ninguna relación de este tipo, y eso es normal porque son raras en la práctica.

Un ejemplo hipotético: si Tienda Latam decidiera guardar información sensible de sus empleados (contacto de emergencia, datos médicos) en una tabla separada llamada `perfil_empleado`, tendría una relación 1:1 con Empleados. Un empleado tiene un perfil y ese perfil pertenece a un solo empleado.

¿Por qué separarlo si hay una sola fila por cada lado? Porque a veces conviene aislar información confidencial o que se consulta con mucha menos frecuencia que el resto.

Uno a muchos (1:N): el más frecuente

Este es el tipo de relación que más vas a ver y Tienda Latam está llena de ejemplos:

- Un **cliente** puede tener cien **pedidos**, pero cada pedido pertenece a un solo cliente.
- Una **categoría** agrupa muchos **productos**, pero cada producto tiene una sola categoría.
- Una **sucursal** tiene muchos **empleados**, pero cada empleado trabaja en una sola sucursal.

La lógica siempre es la misma, y en los datos también se confirma siempre igual: si `pais_id = 2` aparece ochenta veces en la tabla Sucursales, eso confirma que muchas sucursales pertenecen al mismo país.

¿En qué tabla va la clave foránea? Siempre en el lado de "muchos". La sucursal necesita recordar en qué país está, así que `pais_id` va en Sucursales. Ponerla al revés significaría agregar una columna por cada sucursal dentro de la tabla Países, lo que no tiene ningún sentido. El lado uno tiene la clave primaria; el lado muchos guarda la clave foránea que apunta hacia él.

Muchos a muchos (N:M): el más interesante

Aplica la técnica con Pedidos y Productos:

- **¿Puede un pedido incluir más de un producto?** María compró un smartphone y café en la misma compra. Sí.
- **¿Puede un producto aparecer en más de un pedido?** El smartphone X200 se vende en miles de pedidos. También sí.

Dos síes: relación muchos a muchos. Y aquí aparece el problema.

No puedes resolver esto con una simple clave foránea. Si pones `producto_id` en Pedidos, solo puedes registrar un producto por pedido. Si pones `pedido_id` en Productos, solo puedes registrar un pedido por producto. En los dos casos, pierdes información.

Las otras alternativas tampoco funcionan. Crear columnas `producto_1`, `producto_2`, `producto_3` en Pedidos no escala: ¿cuántas columnas creas? ¿Y qué pasa con los pedidos de un solo producto, con todas esas columnas vacías? Repetir los datos del pedido en cada fila de producto parece razonable hasta que hay que corregir una fecha y tienes que hacerlo en diez filas distintas; un error y los datos se contradicen.

La solución es una tabla intermedia. En Tienda Latam, esa tabla es Detalle de pedidos.

Cómo funciona la tabla intermedia

Detalle de pedidos no tiene datos propios del pedido ni del producto. Su trabajo es conectar los dos con una fila por cada producto comprado en cada pedido.

Cuando María compra un smartphone y tres paquetes de café:

- El pedido se registra **una sola vez** en la tabla Pedidos.
- Los productos ya existen en la tabla Productos.
- Detalle de pedidos crea **dos filas**: una para el smartphone, otra para el café, ambas apuntando al mismo pedido.

Sin columnas vacías. Sin información repetida. Sin límite en la cantidad de productos por pedido.

Pero Detalle de pedidos guarda algo más que las dos claves foráneas. También guarda la cantidad, el precio unitario y el subtotal. ¿Por qué? Porque esos datos no pertenecen al pedido solo ni al producto solo, sino a esa combinación específica. La cantidad de tres unidades solo tiene sentido para ese producto en ese pedido. Y el precio unitario es quizás el dato más importante de toda la tabla: guarda lo que costaba el producto en el momento exacto de la venta. Si el smartphone sube de precio mañana, el registro de María sigue reflejando lo que ella pagó. La tabla Productos dice cuánto cuesta hoy; Detalle de pedidos dice cuánto costó en ese momento.

Las relaciones de Tienda Latam

Con la técnica de las dos preguntas puedes clasificar todas las conexiones del modelo:

Tablas	Tipo de relación	Dónde va la clave foránea
Países → Sucursales	1:N	Sucursales
Categorías → Productos	1:N	Productos
Tipo de cliente → Clientes	1:N	Clientes
Países → Clientes	1:N	Clientes
Sucursales → Empleados	1:N	Empleados
Clientes → Pedidos	1:N	Pedidos
Empleados → Pedidos	1:N	Pedidos
Sucursales → Pedidos	1:N	Pedidos
Pedidos ↔ Productos	N:M	Detalle de pedidos (tabla intermedia)

Ahora que sabes distinguir los tipos de relaciones y entiendes por qué existen las tablas intermedias, el siguiente paso es aprender a cruzar esas tablas en una sola consulta para obtener información que ninguna de ellas puede dar sola.